

Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de trois exercices indépendants.

Barème indicatif : 20 = 6 + 12 + 2.

Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.

1. Pour chacune des intégrales suivantes, déterminer s'il s'agit d'une intégrale convergente, et le cas échéant calculer sa valeur :

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \arctan(t) dt ,$

b) $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2(1+t^2)} ,$

c) $\int_0^2 \frac{dt}{\sqrt{|1-t|}} .$

Pour le b) on pensera à écrire, pour α, β bien choisis, pour tout $t \neq 0$,

$$\frac{1}{t^2(1+t^2)} = \frac{\alpha}{t^2} + \frac{\beta}{1+t^2}.$$

2. Déterminer la nature (absolument convergente, semi-convergente ou divergente) de chacune des intégrales suivantes :

a) $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{1+\ln(t)} dt ,$

b) $\int_0^1 \frac{\cos(t)}{1-2t} dt ,$

c) $\int_{-\infty}^0 \frac{\sin(t)}{1+t^2} dt ,$

d) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(t) + \sqrt{t}}{(1+t^2)\ln(t)} dt .$

LA SUITE AU VERSO...

3. Pour tout $x > 0$, on note

$$I(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^t}{\sqrt{1 + e^{6t}}} dt, \quad F(x) = e^{2x} I(x).$$

- a) Justifier la bonne définition de $I(x)$.
- b) Montrer que F possède une limite en $+\infty$ et la calculer.